DESIGN SYSTEMS

FIȘĂ TEHNICĂ DRENACEM
BETON DRENANT

DESCRIERE

Betonul drenant este un conglomerat pe bază de ciment proiectat pentru a crea un sistem de porozitate interconectată în interiorul amestecului întărit, permițând trecerea apei. Acest tip de beton este deosebit de eficient pentru gestionarea scurgerii apei pe drumuri, lăsând apa să se scurgă prin interiorul stratului turnat și evitând astfel băltirile periculoase de apă.

AMESTECUL

Betonul drenant este compus din ciment, agregate, apă și aditivi. Principala diferență față de betonul convențional constă în dozarea agregatelor. În timp ce betonul tradițional utilizează mai multe clase granulometrice pentru a obține o structură închisă, betonul drenant folosește un singur sort, de preferință monogranular, pentru a garanta o structură deschisă care controlează conductivitatea hidraulică în funcție de diametrul maxim al agregatelor. Utilizarea agregatelor de dimensiuni uniforme îmbunătățește și aspectul estetic al lucrării.

Amestecarea componentelor generează un aglomerat de granule de piatră legate de pasta de ciment. Absența agregatului fin produce un beton cu porozitate ridicată, caracterizat prin goluri interconectate care formează canale cu dimensiuni variabile de la 1 la 5 mm, determinând astfel capacitatea drenantă a structurii.

AGREGATE

Betonul drenant utilizează agregate grosiere cu diametru maxim variabil, de preferință monogranulare, cu sorturi între 10 și 20 mm. Agregatele de dimensiuni mai mici creează o structură mai puțin permeabilă, în timp ce agregatele cu dimensiunea maximă de 20 mm sau mai mare favorizează o permeabilitate mai ridicată. Totuși, un diametru mare poate reduce punctele de contact dintre granule, compromițând rezistența mecanică. Se recomandă utilizarea agregatelor naturale și rotunjite pentru o aderență și un drenaj mai bune, evitându-le pe cele alungite sau aplatizate.

CIMENT

Toate tipurile de ciment conforme cu normele în vigoare pot fi utilizate la producerea betonului drenant.

Dozajul liantului variază în general între un minim de 280 kg/m^3 și un maxim de 430 kg/m^3, valorile tipice situându-se între 300 și 350 kg/m^3. Raportul apă/ciment (A/C) pentru betonul drenant este de obicei cuprins între 0,25 și 0,45. Conținutul de apă poate varia de la un minim de 100 l pe metru cub până la un maxim de 130 l.

Este esențial ca apa să fie dozată corect pentru a evita probleme precum spălarea pastei de ciment sau formarea de aglomerări. Un exces de apă poate duce la colmatarea progresivă a porilor, în timp ce o cantitate insuficientă poate îngreuna punerea în operă.

CAPACITATEA DE DRENARE

Principala caracteristică a betonului drenant este conductivitatea sa hidraulică, adică capacitatea de a drena o anumită cantitate de apă de pe o suprafață. Această proprietate este strâns legată de procentul de goluri prezente în material, care variază de obicei între 15% și 30%. Acest procent este cunoscut sub numele de porozitate efectivă, definită ca raportul dintre volumul de apă eliberat prin gravitație de o probă de material drenant complet saturată și volumul total al probei.

Conductivitatea hidraulică este, prin urmare, influențată de porozitatea efectivă, care depinde de dimensiunea golurilor și de sistemul de canale care le leagă. Un conținut mai mare de goluri crește capacitatea drenantă a betonului, dar poate reduce rezistențele mecanice din cauza structurii mai deschise. Dimpotrivă, un conținut mai mic de goluri diminuează capacitatea drenantă, dar îmbunătățește rezistența mecanică.

REZISTENȚA LA COMPRESIUNE

Cantitatea de apă necesară pentru betonul drenant este esențială pentru obținerea consistenței adecvate în timpul operațiunilor de punere în operă și finisare. Totuși, această necesitate de apă nu este determinantă pentru dezvoltarea rezistențelor mecanice ale materialului.

La betonul drenant, în afară de raportul apă/ciment (A/C), există și alți factori care influențează proprietățile mecanice. Dintre aceștia, diametrul maxim (Dmax) al agregatelor, cantitatea de pastă de ciment, conținutul de goluri și gradul de interconectare dintre goluri sunt elemente-cheie pentru atingerea rezistențelor mecanice dorite.

Rezistența la compresiune a betonului drenant, măsurată conform metodelor standard pentru betoanele convenționale, nu depinde direct de raportul A/C. Ea este influențată, în schimb, de gradul de compactare și de coeziunea dintre granule. Prin urmare, este oportun să se reconsidere metodele tradiționale prevăzute de normele în vigoare pentru pregătirea probelor, pentru a evalua aplicabilitatea lor și la betoanele drenante.

ADITIVI

Performanțele betonului drenant sunt puternic influențate de studiul rețetei (Mix Design), de prepararea amestecului, de modul și de timpii de așternere, precum și de condițiile de mediu. Totuși, caracteristicile fizico-mecanice și durabilitatea betonului drenant pot fi îmbunătățite suplimentar prin utilizarea unor aditivi chimici adecvați.

Performanțele betonului drenant pot fi îmbunătățite cu aditivi chimici, precum: Polidre, un aditiv pe bază de latex de cauciuc care îmbunătățește aderența dintre agregate, și Drena-25, un întârzietor de priză care prelungește lucrabilitatea, în timp ce fibrele sintetice din polipropilenă DS-F previn uzura suprafeței și îmbunătățesc aderența.

Polidre: este un aditiv lichid pe bază de latex de cauciuc, proiectat special pentru prepararea betoanelor drenante. Acest aditiv îmbunătățește aderența dintre granulele de agregat, mărind capacitatea de legare a pastei de ciment. Îmbunătățește, de asemenea, coeziunea amestecului, facilitând operațiunile de punere în operă și reducând valoarea modulului de elasticitate.

Utilizarea unor dozaje ridicate de Polidre asigură o rezistență mai mare a betonului drenant, făcându-l mai eficient împotriva ciclurilor de îngheț-dezgheț, precum și împotriva acțiunii sărurilor de dezghețare.

Drena-25: Pierderea de umiditate din amestecul de beton drenant poate duce la o reducere a timpului de lucrabilitate. Din cauza structurii sale deschise și a conținutului redus de apă, betonul drenant tinde să se evapore mai rapid. Pentru a rezolva această problemă se utilizează un întârzietor de priză, precum Drena-25, care îmbunătățește timpii de lucru.

PROIECTAREA AMESTECULUI

Sunt disponibile mai multe formulări

TABEL

Componente	Mix 1	Mix 2	Mix 3
	kg/m^3	kg/m^3	kg/m^3
Ciment	330	330	400
Pietriș	1200 (granulometrie 8/10)	1200 (granulometrie 8/10)	1200 (granulometrie 12/16)
Nisip 0 - 3	-	150	100
Apă	110	110	130
Raport A/C	0,33	0,33	0,32
Densitate	1635	1727	1850
Aditiv Polidre	3,5	3,5	4,5
Aditiv Drena-25	2	2	2
DS-F	0,6	0,6	0,6
% Porozitate	30,00%	23,00%	25,00%
Rcm	15	20	25
Valoare drenaj	1200 mm/h	286 mm/h	727 mm/h

TURNAREA

Betonul drenant, din cauza lipsei materialelor fine din amestec și a lucrabilității reduse, nu poate fi pompat; prin urmare, înainte de a trece la punerea în operă este important să se asigure posibilitatea de acces în șantier cu mijloacele adecvate pentru a-l putea descărca în mod corespunzător.

Autobetonierele destinate transportului betonului drenant nu ar trebui să depășească o încărcătură de 6 metri cubi. Necesitatea de a nu încărca complet toba provine din faptul că betonul este mai uscat și poate necesita un timp de descărcare mai lung, dar și pentru că amestecarea unei mase mari de beton drenant solicită excesiv motorul betonierei.

Un amestec de beton drenant ar trebui descărcat complet în interval de o oră de la începerea amestecării.

Pentru reușita pardoselii drenante este esențial ca suportul să fie lipsit de neregularități, denivelări și adâncituri, astfel încât să nu influențeze planeitatea pardoselii.

Compactarea betonului drenant trebuie realizată prin cilindrare, de preferință cu vibrofinisoare și „roller screed". Sarcina de compactare trebuie să provină numai din greutatea cilindrului, deoarece o presiune excesivă ar putea provoca colapsul golurilor și reduce capacitatea drenantă. Totuși, o compactare insuficientă ar putea face pardoseala mai puțin durabilă și predispusă la delaminări.

Se recomandă finalizarea operațiunilor de așternere în interval de 15 minute de la descărcarea betonului, pentru a evita cât mai mult posibil problemele de compactare legate de întărirea rapidă și de evaporarea apei de la suprafață.

ROSTURI

Betonul drenant are o contracție higrometrică în medie mai mică decât betonul tradițional, atât datorită conținutului redus de ciment, cât și conținutului redus de apă; totuși, trebuie prevăzute rosturi de contracție pentru a dirija fisurile care s-ar putea forma la suprafață. Distanța dintre rosturi poate fi stabilită aplicând regula generală L = (18 x h)+100, unde L este lungimea plăcii și h grosimea în cm.

Rosturile ar trebui realizate perpendicular pe direcția de așternere, imediat după trecerea cilindrului, dar înainte de operațiunile de maturare.

MATURAREA

Ca și în cazul betonului convențional, maturarea betonului drenant este esențială pentru hidratarea corectă a liantului de ciment. Structura deschisă care caracterizează betonul drenant îl expune unei evaporări mai mari, deoarece suprafața specifică expusă este mai mare. Din acest motiv, maturarea umedă trebuie să înceapă cât mai curând posibil. O maturare corectă începe înainte de turnarea betonului, prin saturarea substratului, astfel încât acesta să nu absoarbă umiditatea din beton. Maturarea de suprafață ar trebui să înceapă în cel mult 20 de minute de la punerea în operă, cu excepția unor acorduri specifice încheiate între părți. Suprafața betonului trebuie udată sau umezită cu apă și acoperită imediat cu folii de polietilenă pentru o perioadă de cel puțin 7 zile.

PUNEREA ÎN OPERĂ

Betonul drenant poate fi turnat pe un strat de suport existent dacă acesta este constituit din material necoeziv, precum nisip și pietriș. În acest caz, suportul ar trebui compactat în prealabil, astfel încât să se creeze o suprafață stabilă și uniformă. În cazul unui suport argilos sau prăfos (permeabilitate scăzută), soluția cea mai potrivită este scarificarea suprafeței pentru a îmbunătăți infiltrarea, așezarea unui strat de geotextil nețesut și apoi a unui strat de material granular necoeziv, a cărui grosime va varia în funcție de capacitatea hidraulică cerută pardoselii.

Sisteme opționale de drenaj ar putea fi solicitate de proiectant dacă condițiile hidrologice ale amplasamentului nu ar permite pardoselii o evacuare adecvată a apelor. În cazurile în care suportul prezintă caracteristici de permeabilitate scăzută, se poate opta pentru acoperirea suprafeței suportului cu o

membrană impermeabilă și dispunerea, în interiorul stratului de material granular, a unui sistem de canale pentru colectarea și dirijarea apelor spre exteriorul pardoselii.

Odată instalat sistemul de dirijare a apelor și finalizat stratul drenant de suport, se poate trece la turnarea betonului drenant.

Stratul de agregat necoeziv va trebui întotdeauna udat cu grijă înainte de așezarea betonului, pentru a evita ca materialul uscat să absoarbă apă din betonul proaspăt și pentru a-l proteja de o priză și o uscare excesiv de rapide.

Grosimea betonului drenant, atunci când este utilizat pentru pardoseli, este în general cuprinsă între 15 - 20 cm. Grosimile mai mici se utilizează pentru zonele pietonale și cresc progresiv în funcție de trafic. Utilizarea betonului drenant pentru trotuare sau piste de biciclete nu necesită însă o grosime minimă.

PIGMENTAREA

Drenacem poate fi colorat cu pigmenți colorați (DS-Ossido) care se adaugă în masa betonului. Proporția de DS-Ossido este de 3% - 5% din greutatea cimentului.

PROTECȚIA PARDOSELII DRENACEM

Pardoseala drenantă poate fi protejată cu rășina DS-CS, aplicată prin pulverizare sau cu rola, pentru a îmbunătăți durabilitatea în timp. Consum mediu 250 – 300 g/m^2.

Datele tehnice prezentate în acest buletin au fost determinate prin încercări și norme standardizate sau prin modificări ale acestora conform sistemelor Design Systems. Metodele aplicate pot fi solicitate serviciului nostru tehnic. Conținutul prezentului buletin tehnic reprezintă cele mai bune cunoștințe și experiențe ale noastre. Se recomandă totuși, pentru utilizări diferite de cele indicate, efectuarea de încercări preliminare. În orice caz, Design Systems Srl nu își asumă nicio responsabilitate pentru daune sau defecte cauzate de utilizarea propriilor produse, condițiile de utilizare nefiind sub controlul său. Informează, de asemenea, că serviciul său tehnic este la dispoziția clienților pentru orice informație privind utilizarea corectă a propriilor produse.